

# Stage de L3, formalisation de Game Semantics avec Coq

Ulysse Durand

dirigé par

Pierre Clairambault

et

Etienne Miquey

entre le LIS et l'I2M à Luminy, Marseille

# 1 Introduction

La sémantique de jeux est un domaine étudié en logique, plus précisément en théorie de la programmation. En effet, on peut avec elle étudier et raisonner sur l'exécution d'un programme tout comme sur la véracité d'une proposition logique.

Ce champs de recherche manque de formalisme, beaucoup de papiers utilisent des définitions différentes ayant une expressivité équivalente. Dans un article dont Pierre Clairambault est un auteur, il est proposé une formalisation élégante dans le sens où elle permet de définir une catégorie cartésienne fermée des jeux et stratégies [1].

Le but de ce stage est de remanier les définitions plutôt ensemblistes de cette formalisation en des définitions inductives et d'en profiter pour faire des preuves en Coq.

Le but initial du stage était d'aller jusqu'à montrer qu'on a bien une catégorie des jeux et stratégies. Cependant, il se limite au final à presque montrer (à un lemme près) que la composition de deux stratégies est bien une stratégie.

Etienne Miquey a proposé un premier jet de fichier Coq et mon travail fu de bien l'assimiler, faire des preuves qui étaient admises, et enfin avancer plus loin son travail.

Nous allons alors voir dans un premier temps quelles sont ces définitions plutôt ensemblistes présentées dans la formalisation, puis dans un second temps quelles définitions inductives nous aurons adopté dans Coq, et quelles preuves nous avons pu faire.

Le document comporte une annexe avec quelques preuves non formalisées en Coq.

## 2 Définitions usuelles de sémantique de jeu

Nous allons définir petit à petit les jeux et stratégies pour faire cette catégorie des jeux et stratégies.

Commençons par définir ce qui constituera notre structure de jeu, les structures d'événement.

Dans un jeu nous avons des événements, et nous verrons par la suite qu'une partie est entre autres une suite finie d'événements. Un événement dépend d'autres événements : dans une partie, pour qu'un événement ait lieu, il faut que ceux dont il dépend aient déjà eu lieu. Il y a donc une relation de causalité entre les événements du jeu qui est un ordre partiel (si A dépend de B qui dépend de C alors A dépend de C). Pour qu'un événement soit atteignable dans une partie on va exiger qu'il dépende d'un nombre fini d'événements.

De plus certains événements sont incompatibles, deux événements incompatibles ne peuvent arriver tous deux dans une partie, on dira qu'ils sont en conflit. Enfin si deux événements sont en conflit, alors les événements qui dépendent d'eux sont aussi en conflit.

### Structure d'événement (S.E.) :

Il s'agit de  $E = (|E|, \leq_E, \#_E)$  où

- $\leq_E$  (la causalité) est un ordre partiel sur  $E$
- $\#_E$  (le conflit) est une relation binaire symétrique irréflexive :
  - à causes finies :  
 $\forall e \in |E|, \{e' \in |E| \mid e' \leq_E e\}$  est fini
  - qui vérifie l'axiome de vendetta :  
 $\forall e_1 \#_E e_2, (e_2 \leq_E e'_2 \implies e_1 \#_E e'_2)$

Maintenant, une configuration est un état possible du jeu. On veut alors que ce soit un ensemble d'événements deux à deux non en conflit tel que chaque événement a tous les événements dont il dépend dans la configuration.

### Configuration :

$x \text{ fini} \subset |E|$  est une configuration si

- $x$  est fermé vers le bas :  
 $\forall e \in x, \forall e' \in |E|, e' \leq_E e \implies e' \in x$
- $x$  est sans conflit  
 $\forall e, e' \in x, \neg(e \#_E e')$

On note  $\mathcal{C}(E)$  l'ensemble des configurations de  $E$ .

### Justification :

$x \in \mathcal{C}(E)$  justifie  $e \in |E|$ , noté  $x \vdash e$  si

$x \uplus \{e\} \in \mathcal{C}(E)$

Nos jeux n'auront que deux joueurs, un appelé opposant (celui qui commence) et l'autre est le joueur, on leur attribue une polarité (- et +).

Un jeu est alors une structure d'événement avec une polarité à chaque événement. On précise en fait pour chaque événement si il est déclancheable par l'opposant (polarité -) ou par le joueur (polarité +).

### Jeu :

Un jeu est  $A$  une S.E munie de

$\text{pol}_A : |A| \rightarrow \{-, +\}$

Maintenant, une partie dans un jeu est une suite finie d'événements (on peut dire que ce sont les coups) qui commence par l'opposant et qui alterne (chacun son tour).

On impose aussi qu'après chaque coup on ait une configuration non déjà vue (on ne peut pas passer notre tour).

### Partie :

Une partie sur  $A$  est un mot  $s = s_1 \dots s_n \in |A|^*$  qui est :

- valide :  $\forall 1 \leq i \leq n, \{s_1, \dots, s_i\} \in \mathcal{C}(A)$
- non répétitive :  $\forall i, j, s_i = s_j \implies i = j$
- alternante :  $\forall 1 \leq i \leq n-1, \text{pol}_A(s_i) = -\text{pol}_A(s_{i+1})$
- négative :  $s \neq \epsilon \implies \text{pol}_A(s_1) = -$

On note  $\mathcal{P}(A)$  l'ensemble des parties sur  $A$ .

### Opérations sur les jeux

À partir de jeux, il nous est possible d'en construire d'autres. Nous allons voir qu'on peut construire un jeu où on joue à deux jeux en parallèle ou bien un jeu où on inverse joueur et opposant.

Dans le jeu où les jeux  $A$  et  $B$  sont mis en parallèle, chaque joueur décide à chaque tour de jouer soit sur le premier jeu, soit sur le deuxième, tout en respectant bien sûr la polarité des événements.

### Jeu tenseur ou jeux parallèles :

On définit le jeu  $A_1 \otimes A_2$

- $|A_1 \otimes A_2| = \{1\} \times |A_1| \cup \{2\} \times |A_2|$
- $(i, a) \leq_{A_1 \otimes A_2} (j, a') \iff i = j \text{ et } a \leq_{A_i} a'$
- $(i, a) \#_{A_1 \otimes A_2} (j, a') \iff i = j \text{ et } a \#_{A_i} a'$
- $\text{pol}_{A_1 \otimes A_2}(i, a) = \text{pol}_{A_i}(a)$

Pour le jeu dual, on inverse simplement la polarité des événements. Les coups opposants sont maintenant des coups joueur et les coups joueur sont maintenant des coups opposant.

### *Jeu dual :*

On définit le jeu  ${}^{\perp}A$

- $|{}^{\perp}A| = |A|$
- $\leq_{{}^{\perp}A} = \leq_A$
- $\#_{{}^{\perp}A} = \#_A$
- $\text{pol}_{{}^{\perp}A} = -\text{pol}_A$

### *Le jeu $A \vdash B$ :*

$$A \vdash B = {}^{\perp}A \otimes B$$

On verra que cette définition est surtout utile pour définir des stratégies avec leur composition.

### **Stratégies sur les jeux**

Ici les stratégies que nous verrons sont des stratégies pour le joueur et non l'opposant, moralement, personne n'a le contrôle sur ce que fait l'opposant.

Les stratégies pourraient être présentées comme des fonctions ou algorithmes associant à une partie un événement à jouer, mais ici, nous les verrons comme un ensemble de parties dans lequel on tenterait de rester lorsqu'on veut suivre la stratégie.

On exige alors que lorsque le joueur cherche à rester dans cet ensemble, au plus une partie soit présente pour poursuivre la partie en cours. Il n'y aura pas toujours une partie à suivre mais si il y en a une c'est qu'il y en a toujours eu jusque là.

### Stratégie :

Une stratégie sur le jeu  $A$  est  $\sigma \subset \mathcal{P}(A)$  qui est

- non vide :  
 $\epsilon \in \sigma$
- clos par préfixe pair :  
 $\forall e \in \sigma, \forall e', |e'| \text{ pair} \implies e' \sqsubseteq e \implies e' \in \sigma$
- déterministe :  
(Dans une partie quand c'est le tour du joueur  $+$ , son choix de prochain coup est unique, déterminé)  
 $sa_1^+, sa_2^+ \in \sigma \implies a_1 = a_2$

Définissons les restrictions sur les parties d'un jeu  $A_1 \otimes A_2$ .

### Restrictions sur les parties :

Soit  $a = a_1 a_2 \dots a_n$  une partie sur  $A_1 \otimes A_2$ , on note  $a \upharpoonright A_k$  la partie  $(a_i)_{i \in I}$  où  $I = \{i / \exists b / a_i = (b, k)\}$

Comme il n'y a pas de relation de causalité entre  $A_1$  et  $A_2$  dans  $A_1 \otimes A_2$ , restreindre la partie sur  $A_1 \otimes A_2$  à un côté revient à ignorer ce qu'il se passe de l'autre.

### Restriction de stratégie :

Soit  $s$  une stratégie sur  $A_1 \otimes A_2$ , alors  $s \upharpoonright A_k$  est la restriction de  $\sigma$  à  $A_k$ .

$$\sigma \upharpoonright A_k = \{a \upharpoonright A_k \mid a \in \sigma\}$$

### Catégories :

Comme notre objectif reste de définir une catégorie des jeux et stratégies, nous allons d'abord voir ce qu'est une catégorie puis comment on construit la notre.

Dans la suite, ce qu'on appelle "classe" peut en fait être considéré comme ensemble même si on définit ainsi que les petites catégories.

### Catégorie :

Une catégorie  $\mathcal{C}$  c'est

- Une classe d'objets  $|\mathcal{C}|$
- Pour chaque paire d'objets  $A, B \in |\mathcal{C}|$ , une classe de morphismes  $\mathcal{C}(A, B)$
- Pour chaque  $A \in |\mathcal{C}|$ , un morphisme  $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$
- Une loi binaire sur les morphismes  $f \in \mathcal{C}(A, B)$ , si  $g \in \mathcal{C}(B, C)$ , alors  $g \circ f \in \mathcal{C}(A, C)$  telle que
  - $\circ$  est associative:  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
  - Pour tout  $A$ ,  $\text{id}_A$  est neutre pour  $\circ$  :  $f \circ \text{id}_A = \text{id}_B \circ f = f$

## La catégorie des jeux et des stratégies

Nous allons tenter de construire la catégorie des jeux et stratégies

- Les objets seront les jeux
- Les morphismes  $\mathcal{C}(A, B)$  seront les stratégies sur le jeu  $A \vdash B$
- Pour  $A$  un objet,  $\text{id}_A$  sera copycat de  $A$  (défini très bientôt)
- La composition de stratégies est définie très bientôt

Après avoir défini  $\text{id}_A$  et  $\circ$ , il nous restera à prouver que avec ces définitions,  $\circ$  est associative et  $\text{id}_A$  est neutre pour  $\circ$ .

### Copycat

Copycat de  $A$  est une stratégie sur  $A \vdash A = {}^\perp A \otimes A$  L'idée de la stratégie copycat est la suivante.

Si l'opposant joue un coup sur le jeu de gauche (resp. droite), alors on répond en jouant ce même coup sur le jeu à droite (resp. gauche). Ceci est possible car la polarité est opposée entre le jeu de gauche et droite, un coup opposant d'un côté a un coup miroir joueur sur le jeu de l'autre côté.

**Definition :**

| Copycat de  $A$  c'est  
|  $cc_A = \{s \in \mathcal{P}(A_1 \vdash A_2) \mid \forall t \sqsubseteq^+ s, t \upharpoonright A_1 = t \upharpoonright A_2\}$

**Composition de stratégies**

Soit  $\sigma$  stratégie sur  $A \vdash B$  et  $\tau$  stratégie sur  $B \vdash C$ , construisons  $\tau \circ \sigma$  stratégie sur  $A \vdash C$

Pour ce faire, nous allons d'abord parler d'interactions, il s'agit des suites finies d'événements de  $A \otimes B \otimes C$  qui respecte les conditions de partie sur  $A \vdash B, B \vdash C, C \vdash A$ .

**Définition : interaction**

| Une interaction sur  $A, B, C$  est  $u \in (A \otimes B \otimes C)^*$  tel que

- $u \upharpoonright (A, B) \in \mathcal{P}(A \vdash B)$
- $u \upharpoonright (B, C) \in \mathcal{P}(B \vdash C)$
- $u \upharpoonright (A, C) \in \mathcal{P}(A \vdash C)$

(Pour  $u = u_1 u_2 \dots u_n, u \upharpoonright (A, B) := (u_i)_{i \in I}$  où  $I = \{i/u_i \text{ événement de } A \text{ ou } B\}$ )

On note  $I(A, B, C)$  l'ensemble des interactions sur  $A, B, C$ .

Nous allons ensuite considérer l'ensemble des interactions qui respectent les stratégies  $\sigma$  et  $\tau$ .

**Définition : Interactions de stratégies parallèles**

|  $\sigma || \tau = \{u \in I(A, B, C) \mid u \upharpoonright A, B \in \sigma \text{ et } u \upharpoonright B, C \in \tau\}$

Enfin nous définissons la stratégie composée.

**Définition : Composition de stratégies**

|  $\sigma \circ \tau = \{u \upharpoonright A, C \mid u \in \sigma || \tau\}$

Cette définition est peu intuitive mais nous allons voir que pour toute

partie  $s$ , il existe une unique interaction  $u \in \sigma || \tau$  telle que  $u \upharpoonright (A, C) = s$ ,  $u$  sera appelé témoin de  $s$ . Se référer à la preuve 1 de l'annexe.

Alors on voit que  $\sigma \circ \tau$  est l'ensemble des parties sur  $A \vdash C$  dont le témoin respecte  $\sigma$  et  $\tau$ , c'est à dire que moralement, on peut avoir de manière intriquée, les parties  $A \vdash B, B \vdash C, A \vdash C$  en jouant  $\sigma$  et  $\tau$ .

### 3 Définitions équivalentes manipulables en Coq

Pour faire du Coq nous allons préférer des définitions inductives aux définitions ensemblistes. Alors, nous allons donner des définitions inductives aux parties, aux interactions, aux relations entre parties (préfixe, cohérente).

Les définitions suivantes sont inchangées dans notre code Coq, on ne cherche pas à en trouver une caractérisation inductive plus manipulable.

- Structures d'événements  $\langle / \rangle$
- Configuration  $\langle / \rangle$
- Justification  $\langle / \rangle$
- Jeu  $\langle / \rangle$
- Jeu tenseur  $\langle / \rangle$
- les interactions de stratégies parallèles  $\langle / \rangle$

Il a fallu tout de même prouver qu'une structure d'événement tenseur est une structure d'événements (plus compliqué) et qu'un jeu dual est bien un jeu.

#### Définition d'une partie

Une partie étant un mot, nous avons l'habitude pour définir un mot de manière inductive d'empiler les lettres à la fin du mot. Ici nous allons le faire au début et alors une partie où on enlève son premier coup est aussi une partie mais dans un autre jeu où on enlève cet événement et ses conflits.

Voyons comment se construit une partie dont le premier coup est un événement  $a$  et la suite des coups est  $s$  (notons que  $a$  est nécessairement minimal pour la relation de causalité car on le joue en premier il ne doit dépendre d'aucun événement). Il faut que  $s$  soit une partie sur le jeu sans  $a$  et ses conflits, alors on peut construire une partie  $as$  si les polarités sont bien alternantes.

Un tel jeu sans l'événement  $a$  et les événements en conflit sera appelé jeu résiduel en  $a$ .

**Definition du jeu résiduel**

Soit  $A$  un jeu,  $a \in |A|$  minimal pour  $\leq_A$ , on définit  $A_{\setminus a}$  le jeu résiduel de  $A$  en  $a$ .

- $|A_{\setminus a}| = |A| \setminus \{x \in |A| \mid x \#_A a \text{ ou } x = a\}$
- $\leq_{A_{\setminus a}} = \leq_A \upharpoonright_{|A_{\setminus a}|^2}$   
(même relation mais restreinte à son nouvel ensemble de définition)
- $\#_{A_{\setminus a}} = \#_A \upharpoonright_{|A_{\setminus a}|^2}$   
(idem)
- $\text{pol}_{A_{\setminus a}} = \text{pol}_A \upharpoonright_{|A_{\setminus a}|}$   
(idem)

Un jeu résiduel est un jeu, c'est montré en Coq  $\langle / \rangle$ .

Pour faire respecter cette alternance entre coups positifs et négatifs dans une partie, nous allons faire une définition inductive mutuelle.

Pour construire une partie commençant par un coup positif (resp. négatif) il faut ajouter un coup négatif (resp. positif) devant une partie qui commence par un coup positif (resp. négatif).

Nous ne considérerons que les parties finissant par un coup positif, c'est pour ça que notre seul cas de base sera que la partie vide fait partie de celles qui commencent par un coup négatif.

**Definition Coq : Les parties  $\langle/\rangle$**

Les parties commençant par un coup négatif sont les OPlay et celles commençant par un coup positif sont les PPlay.

OPlay      PPlay

$$\begin{array}{c} \overline{\epsilon : \text{OPlay}_G}^{\epsilon_0} \\ \hline \frac{\min(a^-, G) \quad s : \text{PPlay}_{G \setminus a}}{a^- s : \text{OPlay}_G} \text{OPlay}_i \\ \hline \frac{\min(a^+, G) \quad s : \text{OPlay}_{G \setminus a}}{a^+ s : \text{PPlay}_G} \text{PPlay}_i \end{array}$$

Dans notre code Coq, nous définissons aussi directement les parties sur un jeu  $A \vdash B$  pour faciliter les manipulations ultérieures. On aura alors les types inductifs  $\text{OPlay}_2$  et les  $\text{PPlay}_2$   $\langle/\rangle$ .

**Définition de stratégies**

Maintenant passons aux stratégies, une stratégie est donc un ensemble de parties qui est clos par préfixe pair et déterministe.

On définit l'ordre préfixe sur les parties commençant par un coup négatif et l'ordre préfixe sur les parties commençant par un coup positif.

**Définition Coq : Ordre préfixe sur les parties  $\langle/\rangle$**

$$\begin{array}{c} \sqsubseteq^- \subset \text{OPlay}^2 \quad \sqsubseteq^+ \subset \text{PPlay}^2 \\ \hline \frac{s : \text{OPlay}}{\epsilon \sqsubseteq^- s} \sqsubseteq_\epsilon^- \\ \hline \frac{s : \text{PPlay} \quad s' : \text{PPlay} \quad s \sqsubseteq^+ s'}{a^- s \sqsubseteq^- a^- s'} \sqsubseteq_i^- \\ \hline \frac{s : \text{OPlay} \quad s' : \text{OPlay} \quad s \sqsubseteq^- s'}{a^+ s \sqsubseteq^+ a^+ s'} \sqsubseteq_i^+ \end{array}$$

On vient aussi à adapter cette définition sur  $\text{OPlay}_2^2$  pour l'ordre préfixe sur les parties sur un jeu  $A \vdash B$   $\langle/\rangle$ .

Il nous reste le déterminisme. Pour ce faire, nous allons le caractériser par

une relation binaire que toutes deux parties d'une stratégie doivent satisfaire.

C'est la relation de cohérence, elle est définie ci-après, et la preuve (pas en Coq) de l'équivalence avec le déterminisme est donnée en annexe, c'est la preuve 2.

**Définition Coq : Cohérence entre deux parties  $\langle/\rangle$**

$$\begin{array}{l}
\text{Coh}^- \subset \text{OPlay}^2 \quad \text{Coh}^+ \subset \text{PPlay}^2 \\
\frac{s : \text{OPlay}}{\text{Coh}^-(\epsilon, s)} \text{Coh}_{\epsilon, l}^- \quad \frac{s : \text{OPlay}}{\text{Coh}^-(s, \epsilon)} \text{Coh}_{\epsilon, r}^- \\
\frac{a^- \neq a'^- \quad s : \text{PPlay} \quad s' : \text{PPlay}}{\text{Coh}^-(a^- s, a'^- s')} \text{Coh}_{\neq i}^- \\
\frac{s : \text{OPlay} \quad s' : \text{OPlay} \quad \text{Coh}^-(s, s')}{\text{Coh}^+(a^+ s, a^+ s')} \text{Coh}_i^+ \\
\frac{s : \text{PPlay} \quad s' : \text{PPlay} \quad \text{Coh}^+(s, s')}{\text{Coh}^-(a^- s, a^- s')} \text{Coh}_i^-
\end{array}$$

On adapte aussi cette définition pour la cohérence entre les  $\text{OPlay}_2$  et les  $\text{PPlay}_2$   $\langle/\rangle$ .

Nos stratégies sont maintenant bien définies  $\langle/\rangle$ . Les stratégies sur les jeux  $A \vdash B$  aussi  $\langle/\rangle$ .

## Composition de stratégies

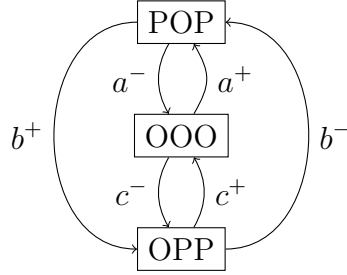
Pour composer les stratégies nous allons aussi définir les interactions de manière inductive. Etudions de plus près quels "coups" on peut rajouter à gauche d'une interaction tout en gardant une interaction.

**Diagramme de polarité**

$$\begin{array}{l}
\text{À une interaction } u \in I(A, B, C), \text{ on peut associer un état } e_1 e_2 e_3 \in \{O, P\}^3 \text{ tel que} \\
\bullet e_1 = O \text{ si dans la partie } A \vdash B, u \upharpoonright A, B \text{ est une partie où c'est au tour de l'opposant} \\
\bullet e_2 = O \text{ si dans la partie } B \vdash C, u \upharpoonright B, C \text{ est une partie où c'est au tour de l'opposant}
\end{array}$$

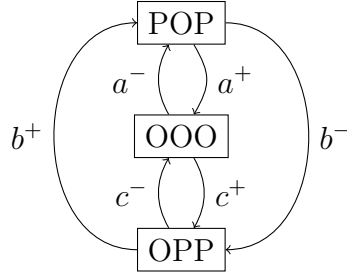
- $e_3 = O$  si dans la partie  $A \vdash C, u \upharpoonright A, C$  est une partie où c'est au tour de l'opposant

On aboutit alors au diagramme suivant :



où on passe d'un état à un autre en ajoutant un événement à droite de notre interaction,  $a^+$  désigne n'importe quel événement de  $A$  de polarité  $+$ .

On a aussi le diagramme lorsqu'on ajoute un événement à gauche de notre interaction, ce que l'on va faire. Alors c'est ce second diagramme qui nous sera utile pour définir les interactions inductivement.



En s'aidant de ce diagramme, on peut faire une définition inductive mutuelle pour nos interactions, entre les interactions dans les états OOO, POP et OPP.

**Définition Coq : Interactions  $\langle/\rangle$**

| OOOInt                                                 | OPPInt                                                 | POPInt |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| $\frac{}{\epsilon : OOOInt} OOO_{\epsilon}$            |                                                        |        |
| $\frac{s : POPInt \quad a^+ : A}{a^+ s : OOOInt} aPOP$ | $\frac{s : OPPInt \quad c^- : C}{c^- s : OOOInt} cOPP$ |        |
| $\frac{s : OPPInt \quad b^+ : B}{b^+ s : POPInt} bOPP$ | $\frac{s : OOOInt \quad a^- : A}{a^- s : POPInt} aOOO$ |        |
| $\frac{s : OOOInt \quad c^+ : C}{c^+ s : OPPInt} cOOO$ | $\frac{s : POPInt \quad b^- : B}{b^- s : OPPInt} bPOP$ |        |

Après avoir adapté les définitions de parties aux jeux  $A \vdash B$  nous définissons aussi les restrictions d'interactions sur  $A, B$  et  $C$  aux parties  $A \vdash B, B \vdash C, A \vdash C$   $\langle/\rangle$ .

Cette définition inductive d'interactions est bien équivalente à celle vue plus tôt car on arrive à construire des fonction de restriction d'interaction qui ont le bon type ( $OOOInt \rightarrow OPlay_2$  par exemple).

On définit aussi naturellement la relation de préfixe sur les interactions  $\langle/\rangle$ .

En plus de aussi fournir une définition des stratégies sur les jeux  $A \vdash B$  plus manipulables, on définit les stratégies résiduelles.

**Stratégie résiduelle  $\langle/\rangle$**

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une stratégie résiduelle $\sigma_{\setminus a}$ est une stratégie sur le jeu $A \setminus a$ telle que |
| $s \in \sigma_{\setminus a} \iff as \in \sigma$                                                        |

On se retrouve à définir alors deux définitions de stratégie résiduelle suivant si l'événement exclu est dans le jeu de gauche ou de droite.

Pour faire la preuve du déterminisme d'une stratégie composée, il a fallu aussi définir la relation de cohérence sur les interactions, de manière comparable à la manière dont ça a été défini sur les parties.  $\langle/\rangle$

Enfin, il nous a fallu entre autres prouver que l'ensemble des interactions sur les stratégies parallèles est stable par préfixe.  $\langle/\rangle$

## 4 Conclusion

En soit le travail fourni ici ne prouve pas grand chose tant que l'on n'a pas fait de "sanity check", c'est à dire des preuves que les définitions inductives que l'on a construit correspondent bien aux définitions ensemblistes (Quelques uns de ces sanitycheck sont dans le fichier sanitycheck.v).

Il ne faut pas oublier qu'il y a un Admitted et il y a aussi des chances qu'une des définitions inductives soit mauvaise, celle de la cohérence entre deux parties sur un jeu  $A \vdash B$ . Il manque des constructeurs et je n'ai eu le temps de comprendre comme il faut pourquoi ils manquent.

Il faut aussi rappeler que je ne suis pas parti de rien pour ce travail, Etienne Miquey avait déjà bien avancé les idées, et son travail en cours que j'ai repris est disponible dans le fichier Games\_ind.v.

Dans de ce stage, j'ai pu explorer certains outils de Coq qui m'étaient inconnus au par avant. Lors des preuves il a fallu à un moment utiliser les Schemes de Coq, qui permettent de générer automatiquement les principes d'induction sur les structures mutuellement inductives (très utilisées).

Aussi, beaucoup de  $\Sigma$ -Types sont utilisés par Coq, mes encadrants de stage m'ont alors conseillé de lire le chapitre 1 du livre HOTT pour comprendre ce dont il s'agit.

Mes encadrants en ont aussi profité pour un peu mieux me montrer comment utiliser la correspondance de Curry Howard dans Coq.

Ce travail a pour but d'être poursuivi par la suite. Il reste de nombreux sanity check à faire et ensuite il faudra prouver que la composition de stratégies est associative, définir Copycat et montrer que c'est le neutre de la composition, et même pourquoi pas aller jusqu'à montrer que la catégorie ainsi construite est une catégorie cartésienne fermée.

## 5 Annexes

**Preuve 1 :**

**Lemme d'unicité du témoins :**

Si  $s \in \sigma \circ \tau$  est de longueur paire,  $\exists! u \in \sigma \parallel \tau$  tel que  $s = u \upharpoonright A, C$   
on l'appelle le témoins de  $s$ .

**Preuve du Lemme :**

Existence :

Par définition de  $\sigma \circ \tau$

Unicité :

Soit  $u, v \in \sigma \parallel \tau$  tels que  $u \upharpoonright A, C = s$  et  $v \upharpoonright A, C = s$ .

Soit  $\omega$  leur plus long préfixe commun

$$\begin{aligned} u &= \omega l_1 u' \\ v &= \omega l_2 v' \end{aligned}$$

- Si  $l_1$  et  $l_2 \in B$ .

Comme  $u$  et  $v$  sont alternants pour  $\text{pol}_B$ , on a  $\text{pol}_B(b_1) = \text{pol}_B(b_2)$

Supposons que ça vaut  $+$ .

Par déterminisme de  $\tau$ , comme  $(w \upharpoonright B, C)b_1^+ \in \tau$  et  $(w \upharpoonright B, C)b_2^+ \in \tau$ , on a  $b_1 = b_2$ .

- Sinon

C'est impossible compte tenu du diagramme de polarité

*Preuve que cohérente et clos par préfixe équivaut à déterministe et clos par préfixe.*

On dit que  $\sigma \subset \mathcal{P}(A)$  est cohérente si  $\forall s, s' \in \sigma$  de longueur paire,  $\text{Coh}^-(s, s')$

Alors si  $\sigma$  est cohérente

Montrons  $\forall s, sa_1^+ \in \sigma$  et  $sa^+ \in \sigma \implies a_1 = a_2$  par induction sur  $|s|$ , (IH) est notre hypothèse d'induction.

- $|s| = 1$

Alors comme  $\sigma$  cohérente, on a  $\text{Coh}^-(s_1^- a_1^+, s_1^- a_2^+)$ . On analyse comment ça a pu être construit avec les règles d'inférence,

- via  $\text{Coh}_{\neq i}^-$ , on aurait  $s_1 \neq s_1$ , impossible.
- via  $\text{Coh}_{\epsilon, l}^-$ , on aurait  $s_1 a_1^+ = \epsilon$ , impossible.
- via  $\text{Coh}_{\epsilon, r}^-$ , on aurait  $s_1 a_2^+ = \epsilon$ , impossible.
- on a alors forcément via  $\text{Coh}_i^-$ ,  $\text{Coh}^+(a_1^+, a_2^+)$  et de même en regardant quelles règles d'inférences auraient pu le construire, on obtient  $a_1 = a_2$ .

- $|s| > 1$

Alors comme  $\sigma$  cohérente, on a  $\text{Coh}^-(s_1^- s_2^+ s' a_1^+, s_1^- s_2^+ s' a_2^+)$

Comme pour le cas  $|s| = 1$ , on regarde les règles d'inférence le construisant, le seul cas possible étant  $\text{Coh}^+(s_2^+ s' a_1^+, s_2^+ s' a_2^+)$ , en faisant encore une fois l'analyse des règles d'inférence construisant  $\text{Coh}^+$ , on déduit  $\text{Coh}^-(s' a_1^+, s' a_2^+)$ .

En appliquant l'hypothèse (IH), sur  $\text{Coh}^-(s' a_1^+, s' a_2^+)$ , on obtient  $a_1 = a_2$

Montrons maintenant la réciproque

Si  $\sigma$  est déterministe et clos par préfixe

On montre  $\forall s, s' \in \sigma, \text{Coh}_G^-(s, s')$  par induction sur  $|s| + |s'|$ .

Si  $s = \epsilon$  ou  $s' = \epsilon$  c'est bon grâce à  $\text{Coh}_{\epsilon, l}^-$  et  $\text{Coh}_{\epsilon, r}^-$ , sinon  $s = s_1 s_2 s_{\geq}$  et  $s' = s'_1 s'_2 s'_{\geq}$

- Si  $s_1 = s'_1$   
 Comme  $\sigma$  est clos par préfixe, on a  $s_1 s_2, s'_1 s'_2 \in \sigma$ . Par déterminisme, on a alors  $s_2 = s'_2$ .  
 Comme on a  $s_{\geq}, s'_{\geq} \in \sigma|_{G \setminus s_1, s_2}$ , par IH, on a  $\text{Coh}^-(s_{\geq}, s'_{\geq})$   
 Donc on a  $\text{Coh}^+(s_2 s_{\geq}, s'_2 s'_{\geq})$  et finalement,  $\text{Coh}^-(s_1 s_2 s_{\geq}, s'_1 s'_2 s'_{\geq})$  grâce à  $\text{Coh}_i^+$  et  $\text{Coh}_i^-$ .
- Si  $s_1 \neq s'_1$   
 On a directement par  $\text{Coh}_{\neq i}^-, \text{Coh}^-(s_1 s_2 s_{\geq}, s'_1 s'_2 s'_{\geq})$ .

## 6 Contexte institutionnel et social

Je me suis retrouvé dans le campus de Luminy à Marseille avec deux équipes entre le LIS (équipe LIRICA) et l'I2M (équipe LDP), soit un laboratoire de mathématiques et un d'informatique.

Le lien entre les deux équipes était très fort, tous travaillaient sensiblement sur les mêmes sujets, faisaient leur séminaires ensembles et mangeaient ensembles. L'ambiance était très conviviale (foot, escalade, bar et dîner entre chercheur.euses), surtout avec le cadre, c'est à dire un campus au milieu des calanques, dont j'ai aussi pu profiter.

J'ai pu assister à des séminaires bien intéressants mais dur à suivre, ils étaient à une fréquence hebdomadaire et couvraient des sujets autour de la correspondance de Curry Howard, le lambda calcul, et la logique linéaire qui est apparemment la spécialité locale avec les travaux du célèbre Jean-Yves Girard, ancien chercheur du laboratoire de l'I2M.

J'ai pu constater que tous.tes devaient en plus de leur recherche accomplir d'autres tâches qui les faisaient se déplacer, Pierre Clairambault a par exemple dû faire jury de TIPE et Etienne Miquey présenter un papier à une conférence à Rome. Le métier de chercheur me semble requérir une forte autodiscipline et organisation.

## References

- [1] Simon Castellan et al. "Games and Strategies as Event Structures". In: (2016). DOI: 10.48550/ARXIV.1604.04390. URL: <https://arxiv.org/abs/1604.04390>.